

گزارش تخصصی عیب‌یابی و ممیزی سیستم چندرسانه‌ای Fitsho

تاریخ بررسی: شهریور ۱۴۰۵

تحلیل دقیق علت ناپدید شدن ویدیوهای کاتالوگ حرکات، وضعیت دیتابیس و فایل‌های دیسک

«علت اصلی»

پس از ممیزی کامل کدهای فرانت‌اند، بک‌اند، دیتابیس PostgreSQL و فایل‌های ذخیره‌شده در داکر، مشخص شد که هیچ فایلی از دیسک پاک نشده است. علت دیده نشدن ویدیوها به ۳ عامل زیر بازمی‌گردد:

۱. دوگانگی معماری بین کارت کاتالوگ و صفحه جزئیات (عامل بحرانی)

دیتابیس دارای دو مدل رسانه‌ای است: فیلد `Exercise.media_path` روی جدول اصلی و جدول رابطه‌ای `exercise_media_assets` برای ویدیوهای تفکیک‌شده (مرد/زن). کارت‌های کاتالوگ (`ExerciseCard`) فقط و فقط فیلد `Exercise.media_path` را می‌خوانند. وقتی ویدیوها از طریق اسکریپت ایمپورت یا تب‌های واریانت پنل ادمین آپلود/لینک شده‌اند، مستقیماً در `exercise_media_assets` ثبت شده‌اند اما فیلد `Exercise.media_path` روی مقدار پیش‌فرض `placeholder.svg` باقی مانده است. در نتیجه در کاتالوگ تصویر خالی دیده می‌شود، اما در صفحه جزئیات ویدیو پخش می‌شود!

۲. ایجاد رکوردهای تکراری Placeholder توسط Seed قالب‌ها (`fitsho_training_template`)

هنگام بارگذاری اولیه یا به‌روزرسانی قالب‌های تمرینی، تابع `ensure_template_catalog_placeholders` برای اسلات‌های فاقد حرکت استاندارد، رکوردهای خامی مانند `machine-chest-press` و `lying-leg-curl` ایجاد کرده است. در حالی که ویدیوهای این حرکات در رکوردهای ایمپورت‌شده (`free-exercise-db` یا `owner-video`) با شناسه‌های دیگر ذخیره‌اند، کاربر این کارت‌های خالی را در کتابخانه می‌بیند.

۳. بازنویسی بدون شرط رسانه‌ها در اجرای Seed حرکات (`_apply_seed_fields`)

در تابع `_apply_seed_fields`، فیلدهای `media_path` و `media_type` حرکات Seeded همواره با مقادیر اولیه سید جایگزین می‌شوند و تنظیمات ادمین را نادیده می‌گیرند.

«شواهد فنی و مستندات کد»

- کارت کاتالوگ (`ExerciseCatalogPage.tsx:786`): صراحتاً فقط از `exercise.media_path` استفاده می‌کند و اسکیمای کاتالوگ (`ExerciseSummary`) اصلاً فیلد `media_assets` را به کلاینت نمی‌فرستد.
- ایمپورتر ویدیوهای مالک (`owner_video_import.py:385`): متد `_attach_to_existing` ویدیوها را به `exercise.media_assets` ضمیمه می‌کند ولی فیلد `Exercise.media_path` را آپدیت نمی‌کند.
- سرویس ویرایش ادمین (`admin/service.py:389`): ویرایش بدون آپلود فایل اصلی، مقدار `Exercise.media_path` را در صورت اضافه شدن واریانت جدید دست‌نخورده می‌گذارد.
- سلامت کامل حافظه فیزیکی: تمام ویدیوهای پوشه‌های `owner-video`، `free-exercise-db` و ۸ فایل آپلودی ادمین در حجم داکر کاملاً موجود و قابل دسترسی هستند.

«وضعیت دقیق حرکات آسیب‌دیده و رکوردهای دیتابیس»

نام حرکت / Slug	شناسه (ID)	منبع (Source)	media_path جدول اصلی	تعداد Media Assets	وضعیت روی دیسک
ددلیفت رومانیایی romanian-deadlift	b5477027-1bdd...	fitsho_training_template	placeholder.svg	۱ ویدیو (unspecified)	موجود روی دیسک (باگ) (عدم نمایش در کاتالوگ)
هیپ تراست هالتر barbell-hip-thrust	1f1dd05e-84d5...	fitsho_training_template	placeholder.svg	۱ ویدیو (unspecified)	موجود روی دیسک (باگ) (عدم نمایش در کاتالوگ)
پرس سینه دستگاه machine-chest-press	30bb3629-e2a1...	fitsho_training_template	placeholder.svg	۰	Placeholder تمپلیت (ویدیو در رکوردهای مجاور)
فلای پک‌دک دستگاه pec-deck-fly	3f7cb5b0-d5e2...	fitsho_training_template	placeholder.svg	۰	Placeholder تمپلیت (دارای ۳ رکورد کامل دیگر با ۴ ویدیو)
پشت پا خوابیده lying-leg-curl	db78b2b2-1a39...	fitsho_training_template	placeholder.svg	۰	Placeholder تمپلیت (دارای رکورد کامل fedb با ۲ ویدیو)
اسکوات دمبل fedb-0413-dumbbell-squat	2aa9d2b4-c23f...	free-exercise-db	ویدیو قدیمی FEDB	۳ ویدیو (شامل آپلود ادمین)	موجود روی دیسک

«آیا ویدیوها واقعاً پاک شده‌اند؟»

نتیجه قطعی ممیزی دیسک: هیچ فایل ویدیویی از هاست یا داکر حذف نشده است.

- وضعیت فایل‌ها: تمامی فایل‌های MP4 در Named Volume داکر (fitsho_exercise_media) و مسیرهای Bind Mount سالم هستند.
- تأثیر ری‌استارت و بیلد داکر: دستوراتی مثل docker compose up یا restart داده‌های Named Volume را حذف نمی‌کنند. تنها دستوری که مدیا را پاک می‌کند docker compose down -v است که رخ نداده است.
- علت عدم نمایش: صرفاً عدم تطابق فیلدهای پایگاه داده و عدم استخراج media_assets در صفحه کاتالوگ است.

«راه‌حل پیشنهادی (اصلاح کم‌ریسک معماری)»

- یکسان‌سازی منبع داده در کارت کاتالوگ (Single Source of Truth): اسکیمای ExerciseSummary و تابع تبدیل در بک‌اند طوری اصلاح شود که در صورت خالی بودن یا placeholder بودن media_path ، آدرس اولین ویدیوی موجود در media_assets را به عنوان آدرس نمایش کارت انتخاب کند.
- اسکرپت همگام‌سازی دیتابیس (Data Sync): یک اسکرپت ساده برای بروزرسانی فیلد Exercise.media_path از روی جدول exercise_media_assets برای حرکاتی نظیر romanian-deadlift و barbell-hip-thrust اجرا شود.
- پاک‌سازی رکوردهای زائد Placeholder: رکوردهای خام تمپلیت که معادل معتبر در پایگاه داده دارند با رکوردهای ویدیودار جایگزین یا تجمیع شوند.
- حفاظت در پنل ادمین و ایمپورتر: در متدهای ایجاد/ویرایش ادمین و ایمپورترها، اضافه شدن مدیا است جدید به‌طور خودکار فیلد پیش‌نمایش اصلی (media_path) را نیز همگام کند.